

空間向量5

範圍：空間向量(四)

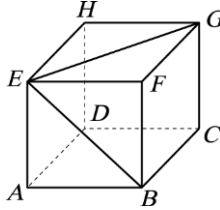
第壹部分：選擇題（占 60 分）

一、單一選擇題（占 30 分）

說明：第 1 至 6 題，每題選出最適當的一個選項，標示在答案卡之「解答欄」，每題答對得 5 分，答錯不倒扣。

1. () 將一正方形紙 $ABCD$ 沿對角線 $\overline{BD}$ 摺起，使得 $\angle ABC = \theta$ ，若平面 ABD 與平面 CBD 之夾角為 60° ，求 $\cos \theta = ?$ (A) $\frac{1}{3}$ (B) $\frac{2}{3}$ (C) $\frac{1}{4}$ (D) $\frac{1}{2}$ (E) $\frac{3}{4}$ 。

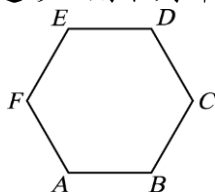
2. () 如圖是一個正立方體，下列哪些直線與平面 $BCGF$ 垂直？



- (A) 直線 EH (B) 直線 EF (C) 直線 EB (D) 直線 EG 。

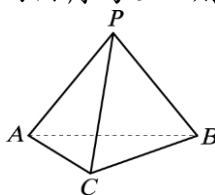
3. () 設 $(4, 0, 0)$ 、 $(3, -1, 2)$ 、 $(2, 1, 1)$ 為一正立方體的三個頂點，求此正立方體的體積？ (A) $\sqrt{6}$ (B) $3\sqrt{3}$ (C) $3\sqrt{6}$ (D) $6\sqrt{3}$ (E) $6\sqrt{6}$ 。

4. () 已知 $ABCDEF$ 為空間中一正六邊形，則下列哪一個選項之值最大？



- (A) $|\vec{AB} \times \vec{AB}|$ (B) $|\vec{AB} \times \vec{AC}|$ (C) $|\vec{AB} \times \vec{AD}|$ (D) $|\vec{AB} \times \vec{AF}|$
 (E) $|\vec{AB} \times \vec{DE}|$ 。

5. () 如圖，四面體 $PABC$ 中， $\overline{AC} = \overline{BC} = 2$ ， $\angle ACB = 90^\circ$ ， $\overline{AP} = \overline{BP} = \overline{AB}$ ，又 $\overline{PC} \perp \overline{AC}$ ，平面 APB 與平面 APC 所夾的兩面角為 θ ，則 $\cos \theta = ?$



- (A) $\frac{1}{2}$ (B) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ (C) $\frac{\sqrt{3}}{3}$ (D) $\frac{\sqrt{3}}{6}$ (E) $\frac{\sqrt{6}}{3}$ 。

6. () 若 a, b, c 均為正數，且 $a+b+c=1$ ，則 $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}$ 之最小值為

- (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 6 (E) 9。

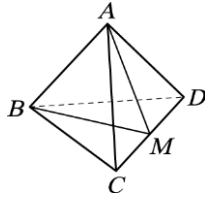
二、多重選擇題（占 30 分）

說明：第 7 至 12 題，每題的五個選項各自獨立，其中至少有一個選項是正確的，選出正確選項標示在答案卡之「解答欄」。每題皆不倒扣，五個選項全部答對者得 5 分，只錯一個選項可得 2.5 分，錯兩個或兩個以上選項不給分。

7. () 坐標空間中，有 $\vec{a}$ 、 $\vec{b}$ 、 $\vec{c}$ 、 $\vec{d}$ 四個向量，滿足外積 $\vec{a} \times \vec{b} = \vec{c}$ ， $\vec{a} \times \vec{c} = \vec{d}$ ，且 $\vec{a}$ 、 $\vec{b}$ 、 $\vec{c}$ 的向量長度均為 4。設向量 $\vec{a}$ 與 $\vec{b}$ 的夾角為 θ （其中 $0 \leq \theta \leq \pi$ ），試選出正確的選項。

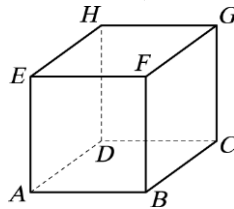
- (A) $\cos \theta = \frac{1}{4}$ (B) $\vec{a}$ 、 $\vec{b}$ 、 $\vec{c}$ 所張出的平行六面體的體積為 16
 (C) $\vec{a}$ 、 $\vec{c}$ 、 $\vec{d}$ 兩兩互相垂直 (D) $\vec{d}$ 的長度等於 4 (E) $\vec{b}$ 與 $\vec{d}$ 的夾角等於 θ 。

8. () 如圖，正四面體 $ABCD$ ， M 為 $\overline{CD}$ 中點，則下列選項哪些正確？



- (A) $\overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{AB}$ (B) $\angle AMB < 60^\circ$ (C) $|\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AM}| < |\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}|$
 (D) $(\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AM}) \times \overrightarrow{CD} = 0$ (E) $(\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CD}) \cdot \overrightarrow{AM} = 0$ 。

9. () 如圖為一邊長為 12 的正立方體，試判斷下列哪些選項為真？



- (A) $\overrightarrow{AF}$ 和 $\overrightarrow{CG}$ 互為歪斜線 (B) $\overrightarrow{AF}$ 和 $\overrightarrow{CG}$ 夾角為 90° (C) $\overrightarrow{AF}$ 垂直平面 $CDHG$
 (D) $\overrightarrow{CF}$ 和 $\overrightarrow{BG}$ 相交於 K 點，則 $\overrightarrow{AK} = \overrightarrow{AB} + \frac{1}{2} \overrightarrow{AD} + \frac{1}{2} \overrightarrow{AE}$
 (E) 若 $\overrightarrow{AP} = \frac{3}{4} \overrightarrow{AB} + \frac{1}{2} \overrightarrow{AD} + \frac{2}{3} \overrightarrow{AE}$ ，則 P 點到直線 $\overrightarrow{AB}$ 的距離為 10。

10. () 在空間中下列哪些正確？ (A) 若直線 L 與平面 E 平行，則與 L 垂直的平面 F 必垂直平面 E (B) 三相異平面 E_1, E_2, E_3 ，若 $E_1 \parallel E_2, E_1 \parallel E_3$ ，則 $E_2 \parallel E_3$ (C) 兩相異平面 E_1, E_2 均垂直直線 L ，則 $E_1 \parallel E_2$ (D) 兩歪斜線 L_1, L_2 ，若平面 E 與 L_1 有交點，則 E 與 L_2 也有交點 (E) 若直線 L 與平面 E 平行，則包含 L 與平面 E 垂直的平面恰有一個。

11. () 向量 $\overrightarrow{a} = (2, 2, 1)$ ， $\overrightarrow{b} = (0, 4, 3)$ ， $\overrightarrow{a} + t\overrightarrow{b}$ 平分 $\overrightarrow{a}$ 、 $\overrightarrow{b}$ 之夾角， $t \in \mathbb{R}$ ，下列何者正確？ (A) $t < 0$ (B) $t > 1$ (C) $t = -\frac{3}{5}$

$$(D) (\vec{a} + t\vec{b}) \cdot \left(\frac{1}{3}\vec{a}\right) = (\vec{a} + t\vec{b}) \cdot \left(\frac{1}{5}\vec{b}\right)$$

$$(E) (\vec{a} \times \vec{b}) \cdot (\vec{a} + t\vec{b}) = 0。$$

12. () 考慮向量 $\vec{u} = (a, b, 0)$ 、 $\vec{v} = (c, d, 1)$ ，其中 $a^2 + b^2 = c^2 + d^2 = 1$ 。請選出正確的選項。

(A) 向量 $\vec{v}$ 與 z 軸正向的夾角恆為定值 (與 c 、 d 之值無關)

(B) $\vec{u} \cdot \vec{v}$ 的最大值為 $\sqrt{2}$

(C) $\vec{u}$ 與 $\vec{v}$ 夾角的最大值為 135°

(D) $ad - bc$ 的值可能為 $\frac{5}{4}$

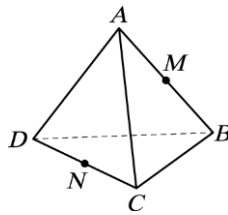
(E) $|\vec{u} \times \vec{v}|$ 的最大值為 $\sqrt{2}$ 。

第貳部分：選填題 (占 40 分)

說明：1. 第 13 至 20 題，將答案劃記在答案卡之「解答欄」所標示的列號處。

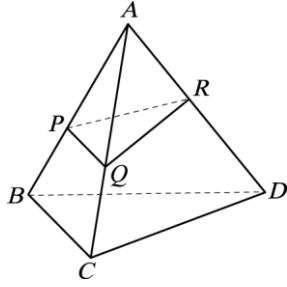
2. 每題完全答對給 5 分，答錯不倒扣，未完全答對不給分。

13. 設四面體 $ABCD$ 中， $\overline{AB}$ 中點為 M ， $\overline{CD}$ 中點為 N ，若 $\overrightarrow{MN} = x\overrightarrow{AC} + y\overrightarrow{BD}$ ，試求數對 $(x, y) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。



14. 設 $\triangle ABC$ 中， $\overline{AB} = 4$ ， $\overline{BC} = 8$ ， $\overline{AC} = 6$ ，若 P 為 $\triangle ABC$ 內部之一點，設 P 到 $\overline{AB}$ 、 $\overline{BC}$ 、 $\overline{AC}$ 之距離分別為 x 、 y 、 z ，則 $x^2 + 4y^2 + 9z^2$ 之最小值為 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

15. 如圖，正四面體 $ABCD$ 中，在 $\overline{AB}$ 、 $\overline{AC}$ 、 $\overline{AD}$ 上分別取 P 、 Q 、 R ，已知 $\overline{AD}$ 垂直平面 PQR ，且 $\overline{AR}=2$ ，試求 $\triangle PQR$ 的面積為【 】。



16. 設四面體 $ABCD$ 中， $\overline{AC} = \overline{AD} = \overline{BC} = \overline{BD} = 5$ ， $\overline{CD} = 6$ ， $\overline{AB} = 4$ ，令平面 ADC 與平面 BCD 所夾的兩面角（銳角）為 θ ，則 $\cos \theta =$ 【 】。

17. 將 $\overline{AB} = 3$ ， $\overline{BC} = 4$ 的矩形 $ABCD$ 沿對角線 $\overline{AC}$ 折起，使平面 ABC 與平面 ACD 的二面角為 120° ，試求此時 $\overline{BD}$ 的長度為【 】。

18. 空間有四點 A 、 B 、 C 、 D ，其中 $\overline{AB} = 2$ 、 $\overline{BC} = 4$ 、 $\overline{CD} = 6$ ，已知 $\angle ABC = \angle BCD = 60^\circ$ ，且向量 $\overrightarrow{AB}$ 和 $\overrightarrow{CD}$ 的夾角為 60° ，則求 $\overline{AD}$ 長為【 】。

19. 一正方形紙片 $ABCD$ ，沿著對角線 $\overline{AC}$ 摺起，使半平面 BAC 與半平面 DAC 互相垂直，則 $\angle BCD =$ 【 】度。

20. 空間坐標中，已知 $\overrightarrow{OA} = (2, -1, -3)$ ， $\overrightarrow{OB} = (1, 0, -2)$ ，若 $\overrightarrow{OP} = x\overrightarrow{OA} + y\overrightarrow{OB}$ ，其中 $-1 \leq x \leq 1$ ， $-2 \leq y \leq 2$ ，則 P 點所形成的圖形之面積為【 】。